

COWPEA CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA REGION (RAINFED & IRRIGATED COWPEA CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Cowpea / Lobia / Alasande / ಅಲಸಂದೆ

Scientific Name: *Vigna unguiculata* (L.) Walp. (An annual herbaceous legume belonging to the Fabaceae family. It is characterized by its trifoliate leaves, cylindrical pods, and seeds that are typically cream-coloured with a distinct black eye, though brown and red-seeded varieties also exist. It is widely known for its exceptional drought tolerance and atmospheric nitrogen-fixing capabilities.)

Importance & Nutritional Profile: Cowpea is a crucial source of high-quality plant protein (23–25%), essential amino acids (especially lysine), dietary fiber, complex carbohydrates, and key minerals such as iron, calcium, zinc, and potassium. It also contains significant amounts of folic acid and Vitamin B-complex, making it a critical crop for addressing nutritional security and combating protein malnutrition in dryland farming regions.

Importance in Crop Rotation: As a legume, Cowpea forms a symbiotic relationship with Rhizobium bacteria, fixing 30–40 kg of atmospheric nitrogen per hectare into the soil. This enriches soil fertility, improves organic carbon levels, and significantly reduces the chemical nitrogen fertilizer requirements of subsequent crops (such as maize, ragi, or sorghum). Its dense foliage serves as a cover crop, preventing soil erosion and suppressing weed growth.

Fodder and Grain Uses: Cowpea is a versatile, multi-purpose crop. The matured grain is consumed as a protein-rich pulse, and the tender green pods are harvested as a nutrient-dense vegetable. After grain harvest, the remaining green foliage and vines serve as high-protein animal fodder, significantly improving livestock milk yield and health.

Why Farmers Should Grow Cowpea: Cowpea is highly resilient to climate variations, possesses excellent drought tolerance, and requires minimal water compared to cash crops. Its short duration (75–85 days) allows it to fit into intensive cropping systems. The low input costs, stable market demand, and suitability for drylands make it a reliable cash-generating crop for smallholder farmers.

Realistic Income Potential (per Acre):

- **Best Case (Net Profit of ₹ 23,500):** Achieved with high-yielding varieties like KBC-2 under irrigated or summer conditions, utilizing seed treatment, timely sowing, integrated weed control, and need-based pest management. In this illustrative example, a yield of 6 quintals per acre sold at a market price of ₹ 7,000 per quintal generates ₹ 42,000 gross income against ₹ 18,500 cultivation cost.
- **Worst Case (Net Loss of up to ₹ 5,000):** Occurs due to severe drought at flowering, unchecked pod borer infestation, or heavy rainfall during harvest causing pod rotting in the field, reducing yields to 1.5 quintals per acre (Illustrative example only).

Suitable Karnataka Districts: Ballari, Koppal, Raichur, Kalaburagi, Yadgir, Vijayapura, Bagalkote, Belagavi, Chitradurga, Tumakuru, Dharwad, and Haveri.

Planting Season: Kharif (June–July sowing), Rabi (September–October sowing), and irrigated Summer (January–February sowing).

Crop Duration: 75 to 85 days from sowing to harvest.

Suitable for Beginners? Yes. Its hardy nature, low input requirement, and short duration make it a highly manageable and low-risk crop for beginner farmers.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Ideal Soil: Cowpea grows best on well-drained sandy loam, loamy, and light clay loam soils with high organic carbon levels. It is highly sensitive to waterlogging and soil salinity. Heavy black cotton soils are suitable only if adequate drainage is provided.

Soil pH: The ideal pH range is 6.0 to 7.5. It can tolerate mild soil acidity and alkalinity, but extreme conditions inhibit root growth and nodulation.

Home pH Testing: Collect a soil sample from a depth of 15 cm. Mix 1 part soil with 2 parts clean water in a glass jar. Shake vigorously for 1 minute and let it settle for 10 minutes. Dip a pH test strip into the clear upper liquid. Compare the color change with the standard pH chart (green represents neutral, red/orange represents acidic, and blue/purple represents alkaline soil).

Land Preparation: Conduct one deep ploughing with a mouldboard (MB) plough in summer to expose soil pupae and weed seeds to sun heat. Pass a disc harrow or cultivator twice after the first rain to break clods and create a fine, loose soil tilth.

Farm Yard Manure (FYM): Broadcast 3 to 4 tonnes of well-decomposed FYM or compost per acre during the final harrowing and mix it thoroughly into the soil. Organic manure increases soil aeration and microbial activity, which is crucial for root node bacteria.

Estimated Land Preparation Cost: ₹ 3,000 per acre (comprising tractor hire, FYM spreading, and field leveling labor).

Soil Testing & Corrections: A laboratory soil test (Soil Health Card) is recommended before planting to determine exact nitrogen, phosphorus, potassium, and organic carbon status.

- **Nitrogen:** Correct deficiencies basally with starter nitrogen to support early growth before nodules form.
- **Phosphorus:** Correct by applying DAP or SSP basally. Phosphorus is critical for root development and energy transfer in legumes.
- **Potassium:** Correct deficiencies by applying MOP basally to enhance drought tolerance and grain filling.
- **Micronutrient Correction:** In zinc-deficient soils, apply 5 kg Zinc Sulphate basally per acre to prevent yellowing and stunted growth.
- **Acidic Soils (pH < 6.0):** Apply agricultural lime or dolomite @ 300 to 500 kg/acre based on soil test recommendations during final ploughing to neutralize acidity.
- **Alkaline Soils (pH > 7.8):** Incorporate Gypsum @ 500 kg/acre to reduce alkalinity and improve soil structure.

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Always purchase certified high-quality seeds from verified government outlets, UAS seed counters, or Krishi Vigyan Kendras to ensure a minimum germination rate of 75–85%.

Verified Karnataka Recommended Varieties:

VARIETY	SOURCE	DURATION	CHARACTERISTICS & MARKET DEMAND	APPROX. SEED COST
C-152	UAS Dharwad / State Depots	80–85 Days	Semi-erect growth, bold brown seeds. Highly drought-tolerant, suited for rainfed tracts. Steady local market demand.	₹ 120 per kg
KBC-2	UAS GKVK Bengaluru	75–80 Days	Erect plant structure, attractive cream-colored seeds with a distinct black eye. High consumer preference and premium market price.	₹ 140 per kg
KBC-8	UAS GKVK Bengaluru	80–85 Days	Semi-erect, medium bold cream seeds. Resistant to lodging and pod shattering. High yield potential.	₹ 130 per kg
KBC-9	UAS GKVK Bengaluru	80–85 Days	Semi-erect, cream seeds. Field resistance to Rust and Leaf Spot diseases. Recommended for transitional zones.	₹ 140 per kg
CO(CP)-7	ICAR / UAS counters	85–90 Days	Dual-purpose variety. Excellent for grain and high-protein green fodder yield. Responsive to protective irrigation.	₹ 130 per kg
KBC-5	UAS GKVK Bengaluru	80–85 Days	Semi-erect grain cowpea variety. Produces high grain yields, possesses good resistance to major pests and diseases. Highly preferred by local traders.	₹ 130 per kg

Seed Treatment (Recommended Steps):

- 1. Biological Seed Treatment:** Treat seeds with *Trichoderma viride* @ 4g/kg seed to prevent root rot and damping-off, followed by *Rhizobium* (pulse-specific) culture @ 200g per 8 kg of seed and Phosphate Solubilizing Bacteria (PSB) @ 200g per 8 kg of seed. Dissolve 50g of jaggery in 500 ml water, boil, cool, and use this sticky solution to mix cultures uniformly with seeds.
- 2. Chemical Fungicide (Optional):** Chemical fungicides like Carbendazim 50% WP @ 2g/kg seed or Thiram @ 2.5g/kg seed should be reserved only for fields where seed-borne diseases are expected. Note: If chemical fungicide is used, apply it first, then inoculate with biofertilizers after 24 hours.
- 3. Shade Drying:** Spread the inoculated seeds on a clean sheet in shade for 30 minutes. Do not expose seeds to direct sunlight, as heat kills the live beneficial bacteria. Sow within 24 hours of treatment.

Seed Rate: Use 8 kg per acre for line sowing in Kharif. Increase seed rate to 10 kg per acre for Rabi, Summer, or when broadcasting.

Spacing & Sowing Depth: Maintain a spacing of 45 cm between rows and 10 cm between plants within a row. Plant seeds at a depth of 3 to 4 cm. Sowing too deep causes seed decay, while shallow sowing makes seeds vulnerable to birds. The optimum soil temperature for germination is 20°C to 30°C.

Gap Filling: Walk the field 7 to 10 days after germination. Hand-dibble seeds in empty gaps to maintain the recommended plant density of approximately 88,000 plants per acre, which is vital for optimal yield.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Requirement: Cowpea has a seasonal water requirement of 250 to 350 mm. It is highly sensitive to waterlogging, which causes yellowing and root decay.

Rainfed Cultivation: Grown primarily as a rainfed crop during Kharif. However, if the dry spell exceeds 15 days, applying one life-saving protective irrigation is highly recommended to secure the yield.

Critical Irrigation Stages:

- **Flower Initiation (Day 30–35):** Moisture stress during flowering leads to heavy flower drop and reduces the number of pods.
- **Pod Filling Stage (Day 50–55):** Dry soil during seed filling results in thin, shriveled, and light grains. Provide irrigation if rains fail.

Soil Moisture Decision Table:

SOIL CONDITION	OBSERVATION IN FIELD	ACTION REQUIRED
Dry / Cracking	Surface soil is dry, dusty; crop leaves roll and droop during noon.	Irrigate immediately for 1.5 to 2 hours. Prioritize at flowering and pod set.
Moist / Adequate	Soil feels cool and forms a stable ball when squeezed in hand.	Do not irrigate. Excess water restricts root respiration.
Waterlogged	Standing water is visible in furrows or low-lying parts of the field.	Drain out excess water immediately. Clear drainage trenches.

Water Stress Symptoms: Temporary wilting during midday, leaves rolling upwards to reduce evaporation, premature shedding of flowers, and small pod sizes with empty cavities.

Waterlogging Symptoms: Stunted shoot growth, pale yellowing of lower leaves (due to nitrogen deficiency caused by anaerobic conditions), browning of root tips, and eventual root rot collapse.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Being a leguminous crop, Cowpea satisfies most of its nitrogen requirement through symbiotic biological nitrogen fixation in root nodules. Therefore, chemical nitrogen fertilizer is applied only as a starter dose, whereas phosphorus and potassium are essential basally to boost root formation and pod quality.

Rhizobium Inoculation Benefit: Coating seeds with *Rhizobium* biofertilizer ensures rapid root nodulation, allowing the plants to fix atmospheric nitrogen directly. This reduces the need for starter nitrogen fertilizer.

Fertilizer Schedule (per Acre):

FERTILIZER NAME	BASAL APPLICATION (AT SOWING)	FOLIAR APPLICATION (CRITICAL STAGES)	PURPOSE & BENEFITS
DAP (Di-Ammonium Phosphate)	44 kg basally	—	Supplies starter nitrogen (18%) and basal phosphorus (46%) for early root development.
Urea	12 kg basally	—	Provides additional starter nitrogen before atmospheric nitrogen fixation begins.
MOP (Muriate of Potash)	16 kg basally	—	Supplies Potassium, enhancing drought tolerance, disease resistance, and grain quality.
Gypsum	40 kg basally	—	Supplies Calcium and Sulphur (8 kg). Sulphur is critical for plant protein synthesis and bold grains.
Zinc Sulphate	5 kg basally (if soil is deficient)	—	Corrects zinc deficiencies, preventing interveinal chlorosis and stunted growth.
Foliar DAP Spray (2% Solution)	—	Spray at 30–35 Days (Pre-flowering) and 50–55 Days (Pod set)	Supplies rapid nutrition during peak demand, reducing flower drop and increasing pod size.
Jeevamrutha (Organic Option)	—	Apply 200 Litres through irrigation water on Day 20 and Day 40	Enriches soil microbes and enhances nutrient availability in drylands.

Note: Avoid top-dressing chemical Nitrogen (Urea) under rainfed conditions unless a specific deficiency is observed. Excessive urea application causes unnecessary vegetative growth, delays crop maturity, and increases insect pest incidence.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Weed Period: The first 25 to 30 days after sowing is the critical weed competition period. Weeds in this phase grow faster than Cowpea, depleting nutrients and water, which can reduce yields by 30–45%.

Manual & Mechanical Weed Control:

- **Hand Weeding:** Perform one manual hand weeding using a hand hoe (khurpi) at 20–25 days after sowing. This removes weeds within the crop rows.
- **Intercultivation:** Run a bullock or tractor-drawn blade hoe (kunte) between rows at 20 and 35 days. This controls inter-row weeds, aerates the soil, and creates a loose dust mulch that prevents soil moisture evaporation.

Mulching: In dryland rainfed farming, spread crop residues or dry straw @ 2 tonnes per acre between rows after the first intercultivation. Mulching suppresses weed germination and conserves critical soil moisture.

Chemical Weed Control (Approved Herbicides):

- **Pre-Emergence:** Spray Pendimethalin 30% EC @ 1.0 litre/acre in 200 litres of water onto moist soil within 3 days of sowing. This prevents early grass and broadleaf weed germination.
- **Post-Emergence:** If broadleaf and grass weeds escape, apply Imazethapyr 10% SL @ 300 ml/acre in 200 litres of water at 15–20 days after sowing (when weeds are at the 2–4 leaf stage). Ensure soil has adequate moisture when spraying.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

Use an Integrated Pest Management (IPM) approach to keep insect pests and diseases below economic injury levels. Apply chemical controls only when insect counts exceed established action thresholds.

Major Pests & Approved Controls:**1. Cowpea Aphids (Aphis craccivora)**

Symptoms: Small black sucking insects cluster on tender shoots, leaves, and pods. Leaves curl, growth is stunted, and black sooty mold develops on honeydew secretions. Sapsuckers transmit viral diseases.

Control: Install 10–12 yellow sticky traps per acre. If threshold is exceeded, spray Imidacloprid 17.8% SL @ 80 ml/acre or Thiamethoxam 25% WG @ 80g/acre in 200L water. PHI: 15 days.

2. Leafhoppers / Jassids (Empoasca kerri)

Symptoms: Green wedge-shaped insects on leaf undersides suck sap. Leaf margins turn pale yellow, curl downwards, and show "hopper burn" (browning and drying of leaves).

Control: Install yellow sticky traps. Spray Thiamethoxam 25% WG @ 80g/acre in 200L water. PHI: 15 days.

3. Whitefly (Bemisia tabaci)

Symptoms: Tiny white moths suck sap from leaf undersides. They act as vectors transmitting the devastating Cowpea Golden Mosaic Virus.

Control: Plant border rows of maize or sorghum. Install 12 yellow sticky traps/acre. Spray Acetamiprid 20% SP @ 50g/acre or Thiamethoxam 25% WG @ 80g/acre. PHI: 15 days.

4. Pod Borer (*Helicoverpa armigera*)

Symptoms: Larvae feed on flowers and bore clean circular holes into pods to consume developing seeds. Caterpillar heads are often visible outside the holes.

Control: Install 5 pheromone traps per acre. Spray Emamectin Benzoate 5% SG @ 80g/acre or Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 80 ml/acre in 200L water. PHI: 14 days.

5. Spotted Pod Borer (*Maruca vitrata*)

Symptoms: Larvae web together flowers, leaves, and pods, feeding inside the webbed mass. They bore into pods, causing entry holes filled with insect frass.

Control: Spray Spinosad 45% SC @ 60 ml/acre or Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 80 ml/acre in 200L water. PHI: 14 days.

6. Thrips (*Megalurothrips distalis*)

Symptoms: Nymphs and adults feed on flower buds and flowers, causing drying, deformation, and premature dropping of flowers. Affected pods show brown streaks.

Control: Install blue/yellow sticky traps. Chemical control: Spray Spinosad 45% SC @ 60 ml/acre or Spinetoram 11.7% SC @ 180 ml/acre in 200L water. PHI: 14 days.

Major Diseases & Approved Controls:

1. Yellow Mosaic / Golden Mosaic Virus

Symptoms: Bright yellow and green patches appear on leaves. Leaves become smaller, plants turn stunted, and pod formation is severely restricted. Transmitted by Whiteflies.

Control: Sow tolerant varieties (KBC-2). Control whitefly vectors early. Uproot and burn infected plants upon detection. No direct chemical cure exists.

2. Anthracnose (*Colletotrichum lindemuthianum*)

Symptoms: Sunken, circular, dark brown spots with raised reddish-brown margins develop on pods, leaves, and stems. Pods turn black and rot in wet weather.

Control: Use certified seeds. Spray Mancozeb 75% WP @ 400g/acre or Carbendazim 50% WP @ 200g/acre in 200L water. PHI: 15 days.

3. Cercospora Leaf Spot (*Cercospora cruenta*)

Symptoms: Circular brown spots with grey centers and purplish borders appear on leaves, causing heavy leaf yellowing and defoliation.

Control: Spray Mancozeb 75% WP @ 400g/acre in 200L water. PHI: 15 days.

4. Powdery Mildew (*Erysiphe polygoni*)

Symptoms: White, powdery spots appear on leaf surfaces, stems, and pods. Leaves turn yellow, dry, and fall prematurely.

Control: Spray Wettable Sulphur 80% WP @ 1 kg/acre or Carbendazim 50% WP @ 200g/acre in 200L water. PHI: 15 days.

5. Rust (*Uromyces phaseoli*)

Symptoms: Small, round, reddish-brown pustules appear on leaves, which burst to release brown spores. Leaf shedding occurs under high infection.

Control: Grow resistant varieties (KBC-9). Spray Propiconazole 25% EC @ 200 ml/acre. PHI: 15 days.

6. Root Rot & Wilt (*Fusarium* spp. / *Macrophomina*)

Symptoms: Sudden wilting and yellowing of foliage. Roots turn black, rot, and bark peels off easily. Vascular stem tissues show brown discoloration.

Control: Mandatory seed treatment with *Trichoderma viride* (4g/kg seed). Avoid waterlogged fields. Drench affected spots with Carbendazim 50% WP @ 2g/litre of water. Uproot wilted plants.

Pesticide Safety Rules:

- **Banned Chemicals:** Do NOT recommend, purchase, or apply banned or obsolete chemicals such as Carbofuran, Monocrotophos, Endosulfan, Paraquat, or Methyl Parathion. Use only green/blue triangle approved pesticides.
- **Safety Gear:** Always wear rubber gloves, a face mask, and protective goggles when mixing and spraying chemicals. Spray in the direction of the wind.
- **Pre-Harvest Interval (PHI):** Maintain a strict waiting period (PHI) of 14–15 days after chemical sprays before harvesting pods.
- **Poison Emergencies:** In case of accidental ingestion or dizziness, wash immediately. Call Karnataka Poison Information Centre: **1800-425-3784**, National Poison Information Centre (AIIMS): **1800-116-117**, or National Emergency Number **112**.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

Use this growth stage monitoring guide to track Cowpea crop health and perform agricultural operations at the right time:

- **Vegetative Establishment Stage (Weeks 1–3 / Day 1–21):**
 - *Appearance:* Seeds germinate in 4–5 days. Plugs establish and show new trifoliolate leaves. Plants reach 15–20 cm height.
 - *Tasks:* Perform gap filling at Day 7–10. Run first intercultivation with kunte at Day 20 to control weeds and aerate the soil. Apply protective irrigation if dry.
 - *Health Check:* Are seedlings collapsing or turning brown at the soil line? YES = Damping-off/Root Rot. Drench patches with Carbendazim. NO = Healthy.
- **Active Branching Stage (Weeks 4–5 / Day 22–35):**
 - *Appearance:* Semi-erect branches develop. Canopy closes. Plants reach 30–45 cm height. Root nodules are actively fixing nitrogen.
 - *Tasks:* Perform manual hand weeding at Day 25. Run second intercultivation kunte at Day 35. Apply Jeevamrutha or foliar spray 2% DAP at Day 30.
 - *Health Check:* Are leaves curling and showing sticky black insects on tips? YES = Aphid attack. Spray Imidacloprid. NO = Healthy.
- **Flowering & Pod Set Stage (Weeks 6–8 / Day 36–56 - CRITICAL):**
 - *Appearance:* Whitish-purple flowers bloom, followed by long, slender green pods.
 - *Tasks:* Maintain uniform soil moisture. Avoid severe dry spells or waterlogging. Spray 2% DAP at Day 50 to minimize flower drop and boost pod size.
 - *Health Check:* Are flowers dropping prematurely or showing thrips? YES = Spray Spinosad or Spinetoram. Are flowers webbed together with excreta? YES = Spotted Pod Borer. Spray Spinosad immediately.
- **Pod Maturity & Drying Stage (Weeks 9–12 / Day 57–85):**
 - *Appearance:* Pods reach maximum length, seeds swell, and pods gradually turn straw-colored, dry, and brittle.
 - *Tasks:* Stop irrigation 10 days before harvest. Begin picking dried brown pods manually to prevent shattering in the field.
 - *Health Check:* Are pods showing neat circular entry holes? YES = Helicoverpa pod borer. Collect infested pods and destroy them; spray Emamectin Benzoate if harvest is delayed.

SECTION 9 — HARVESTING

Harvest Maturity: Cowpea pods mature non-uniformly. The crop is ready for grain harvest when 80% of the pods turn dry, brittle, and change color to straw-yellow or brown. For vegetable purpose, harvest young, tender, green pods before seeds swell and the pods turn fibrous.

Harvesting Method:

- **Pod Picking:** For premium grain quality, manually pick the dry pods from the plants in 2 to 3 picking cycles. This prevents seed damage and field losses.
- **Whole Plant Cutting:** Alternatively, cut the entire plant close to the ground using sharp sickles. Uprooting should be avoided unless the soil is very loose, as leaving roots in the soil preserves organic carbon and nitrogen.

Drying & Threshing: Stack the harvested plants or pods on a clean, dry threshing floor under the sun for 2 to 3 days. Before threshing, the moisture level in the pods should be about 14–16% so that grains separate without breaking. After threshing, dry the grains further to a safe storage moisture level of 8–9%.

Expected Yield:

- **Rainfed Yield:** 3.5 to 4.5 quintals per acre (850 to 1100 kg/ha) under normal monsoon.
- **Irrigated / Summer Yield:** 5.5 to 6.5 quintals per acre (1350 to 1600 kg/ha) with life-saving protective irrigations.
- **Potential Yield:** 7.5 to 8.0 quintals per acre (1850 to 2000 kg/ha) under optimal scientific crop management.
- **Worst Case Yield:** 1.5 quintals per acre or less (caused by severe drought, disease outbreak, or harvest-time rainfall).

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

Proper post-harvest handling preserves grain quality, prevents storage pest infestation, and maximizes market value.

- **Cleaning & Winnowing:** Clean threshed grains to remove dust, stones, weed seeds, pod chaff, and broken grains using winnowing baskets or mechanical winnowers.
- **Drying:** Spread the cleaned grains on a clean tarpaulin sheet or concrete floor under the sun. Dry the grains until the moisture content drops to 8–9%. Drying to this safe moisture level is vital to prevent fungal mold and insect infestation.
- **Grading:** Sort grains into three categories:
 - *Grade A:* Bold, shiny cream-colored grains with a distinct black eye, uniform size, zero insect damage, and 8–9% moisture. Fetches the highest market rate.
 - *Grade B:* Medium-sized grains, free from chaff but with minor size variation. Sold for daily consumption.
 - *Grade C:* Shrivelled, discolored, or broken seeds. Processed locally into animal feed.
- **Storage:** Store graded grains in clean, new jute gunny bags or high-density polyethylene (HDPE) bags. Place the bags on wooden pallets in a cool, dry, well-ventilated, rodent-proof storage room. Keep bags 1 foot away from walls.
- **Storage Pest Control (Pulse Beetle):** The Pulse Beetle (*Callosobruchus maculatus*) is the most destructive storage pest, boring into grains and leaving empty shells. Protect grains by drying to 8–9% moisture, mixing grains with dried Neem leaves @ 1 kg per 100 kg of grain, or dusting Malathion 5% dust on the outside of storage bags.
- **Safe Moisture Level & Shelf Life:** Maintaining moisture at 8–9% ensures a shelf life of 6 to 12 months without loss of viability and prevents aflatoxin development.
- **Packing & Transportation:** Pack in standard 50 kg bags. Transport carefully to APMC mandis using moisture-proof vehicles.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

Marketing Cowpea strategically maximizes profitability. Government programs and market infrastructure are designed to support pulse growers.

- **Karnataka APMC Markets:** Major APMC mandis for Cowpea trade include Tumakuru APMC, Chitradurga APMC, Davanagere APMC, Hubballi APMC, Ballari APMC, Raichur APMC, and Kalaburagi APMC. Check prices daily before selling.
- **Pulse Processing Units:** Sell directly to local pulse processing mills and dehulling units in Raichur, Kalaburagi, and Dharwad to eliminate middlemen and earn higher prices.
- **Farmer Producer Organizations (FPOs):** Joining local FPOs enables collective sorting, grading, bulk packaging, and direct sales contracts with large food processing companies or national grocery retail brands.
- **Government Procurement & MSP:** The Government of India announces the Minimum Support Price (MSP) for pulses annually. However, MSP and government procurement drives depend strictly on current Government policy, designated agencies, and seasonal allocations. Farmers should register their land and crop on the FRUITS portal to eligibility check for state procurement.
- **Storage Strategy:** Avoid selling immediately at harvest during market glut when prices are low. Since Cowpea has a shelf life of up to 12 months, dry the grain to 8–9% moisture, store safely, and sell during off-season months (December–March) when prices generally spike.

SECTION 12 — COST & PROFIT ANALYSIS

Below is a realistic economic projection for cultivating one acre of Cowpea in Karnataka under optimal dryland/irrigated conditions. Standard labor rates and material input costs are considered.

Disclaimer: Illustrative Example Only. Actual costs, yields, MSP and market prices vary depending on season, district and grain quality.

Cost of Cultivation Table (per Acre):

OPERATION / INPUT ITEM	DESCRIPTION OF INPUTS & LABOUR REQUIREMENTS	COST (₹)
Land Preparation	Tractor deep ploughing, 2 harrowings, field leveling, and drainage channels.	₹ 3,000
Organic Manure	3 tonnes of Farm Yard Manure (FYM) + spreading labour.	₹ 3,000
Seeds & Treatments	8 kg certified seeds + Trichoderma + Rhizobium + PSB (optional fungicide where needed).	₹ 1,200
Sowing Operations	Tractor seed drill hiring + sowing labour.	₹ 1,500
Chemical Fertilizers	44 kg DAP + 12 kg Urea + 16 kg MOP + 40 kg Gypsum + Zinc Sulphate.	₹ 1,800
Weed Control	Pendimethalin herbicide spray + 1 manual weeding labour.	₹ 2,500
Plant Protection	Approved insecticides for sucking pests and pod borers + fungicides.	₹ 1,500
Harvesting & Threshing	Manual pod picking/sickle harvesting + mechanical thresher hire and winnowing.	₹ 2,500
Packaging	12 new gunny/HDPE bags (50 kg capacity) + stitching twine.	₹ 500
Transport to APMC	Vehicle carriage hire to local APMC mandi.	₹ 1,000
TOTAL COST	Sum of all operational and input expenses.	₹ 18,500

Financial Projections & ROI Calculations:

- **Expected Grain Yield:** 6 quintals per acre (under average recommended management).
- **Illustrative Market Price:** ₹ 7,000 per quintal (assumed seasonal price).
- **Gross Income:** 6 quintals x ₹ 7,000 per quintal = **₹ 42,000**.
- **Net Profit:** ₹ 42,000 (Gross) - ₹ 18,500 (Cost) = **₹ 23,500 per acre**.
- **Return on Investment (ROI):** $(₹ 23,500 / ₹ 18,500) \times 100 = 127\%$ in 85 days.
- **Break-Even Yield:** $₹ 18,500 / ₹ 7,000$ per quintal = **2.64 quintals per acre** (minimum yield required to recover the investment of ₹ 18,500).

SECTION 13 — COMMON FARMER MISTAKES

Avoiding these common errors in Cowpea cultivation prevents heavy crop damages and secures maximum profitability:

1. **Skipping Seed Treatment:** Sowing seeds without fungicide or biological treatment increases the risk of seed-borne wilt, seedling rot, and root rot. This reduces early crop stand by up to 30%.
2. **Broadcasting Seeds:** Broadcasting seeds leads to uneven plant populations, makes mechanical intercultivation impossible, and makes manual weeding highly expensive. Always follow row-line sowing.
3. **Excessive Nitrogen (Urea) Top-Dressing:** Applying top-dressed Urea in high doses causes massive vegetative vine growth, delays flower initiation, suppresses root nodulation, and invites severe aphid and sucking pest infestations.
4. **Poor Drainage and Waterlogging:** Letting rainwater pool in the low-lying parts of the field. Cowpea roots rot quickly under standing water. Maintain proper drainage channels.
5. **Delayed Harvesting:** Waiting for all pods to dry completely before starting harvest. Over-mature pods dry out, split, and cause severe seed shattering in the field. Harvest when 80% of pods turn dry.
6. **Bagging High-Moisture Grains:** Packing grain with >11% moisture. This leads to fungal growth, seed discolouration, and severe damage by the Pulse Beetle in storage, reducing market value.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

- 1. What is the crop duration of Cowpea in Karnataka?**
Answer: Standard grain Cowpea varieties mature in 75 to 85 days from sowing.
- 2. What is the ideal soil pH range for Cowpea cultivation?**
Answer: The ideal soil pH range is 6.0 to 7.5 (neutral to slightly alkaline).
- 3. Can Cowpea be grown as an intercrop?**
Answer: Yes, Cowpea is highly suited for intercropping with Maize, Sorghum, or Pigeonpea (Tur) in ratios of 2:1 or 4:2.
- 4. What spacing should I follow for line sowing Cowpea?**
Answer: Maintain a row spacing of 45 cm and a plant spacing of 10 cm within the row.
- 5. How much seed is required for sowing one acre of land?**
Answer: For line sowing, 8 kg of certified seed per acre is required. For broadcasting or summer cultivation, 10 kg per acre is recommended.
- 6. How does Rhizobium seed treatment benefit the Cowpea crop?**
Answer: Rhizobium fixes atmospheric nitrogen in the root nodules, reducing the need for starter nitrogen fertilizer.
- 7. Why are the leaves of my Cowpea plants turning yellow in patches?**
Answer: This is a symptom of Yellow Mosaic Virus (YMV), which is transmitted by the Whitefly vector. Control Whiteflies early using Acetamiprid or Thiamethoxam.
- 8. What is the best pre-emergence herbicide for weed control?**
Answer: Pendimethalin 30% EC @ 1.0 L/acre, sprayed on moist soil within 3 days of sowing.
- 9. How do I control Thrips in Cowpea?**
Answer: Install blue sticky traps and spray Spinosad 45% SC @ 60 ml/acre or Spinetoram 11.7% SC @ 180 ml/acre.
- 10. What is the safe moisture level for long-term storage of Cowpea?**
Answer: Grains must be dried to 8–9% moisture before packing in bags to prevent mold and Pulse Beetle attacks.
- 11. How do I manage Root Rot and Wilt diseases in Cowpea?**
Answer: Perform mandatory seed treatment with *Trichoderma viride* (4g/kg seed), ensure excellent field drainage, and avoid waterlogging.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES

Farmers can leverage multiple government assistance and financial protection policies for Cowpea cultivation:

- 1. PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):** Direct income support of ₹ 6,000 per year paid in three equal installments of ₹ 2,000 to landholding farmer families across India.
- 2. PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):** Subsidizes micro-irrigation system installation. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
- 3. PMFBY (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana):** Low-cost crop insurance covering yield loss due to drought, excessive rain, pest epidemics, or localized disasters. Premium is as notified under the prevailing PMFBY guidelines.
- 4. National Food Security Mission (NFSM-Pulses):** Subsidizes quality certified seed distribution, provides free pulse seed minikits, and funds block demonstrations of latest cultivation practices in rural areas.
- 5. RKVY (Rashtriya Krishi Vikas Yojana):** Financial support for infrastructure creation, farm mechanization, primary processing units, and post-harvest grading setups. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
- 6. Department of Agriculture Karnataka:** Provides subsidized organic inputs, biofertilizers (Rhizobium, PSB), custom hiring services for farm machinery, and Soil Health Card distribution.

SECTION 16 — REFERENCES

1. ICAR-Indian Institute of Pulses Research (IIPR), Kanpur. Package of Practices for Pulse Crops.
2. University of Agricultural Sciences (UAS), Bengaluru. Package of Practices for Field Crops: Pulses (Cowpea).
3. University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad. Recommended Technologies for Dryland Agriculture (Cowpea Cultivation).
4. University of Agricultural Sciences (UAS), Raichur. Package of Practices for Pulse Production in Northern Dry Zone.
5. Department of Agriculture, Government of Karnataka. Pulse Production and Subsidy Guidelines (2026).
6. National Food Security Mission (NFSM-Pulses), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.

ಅಲಸಂದ ಬೆಳೆಯ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ (ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಅಲಸಂದ ಬೇಸಾಯ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಅಲಸಂದ / ಲೋಬಿಯಾ / Cowpea / Lobia / Alasande

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Vigna unguiculata (L.) Walp. (ಇದು ಲೆಗುಮಿನೇಸೀ (Fabaceae) ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ಎಲೆಗಳ ರಚನೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದ ಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನಂತಹ ಕಪ್ಪು ಗುರುತಿರುವ ಕೆನೆ ಬಣ್ಣದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.)

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ: ಅಲಸಂದಯು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ (ಶೇ. 23-25), ಲೈಸಿನ್‌ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ನಾರು, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸತು ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.

ಬೆಳೆ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ಅಲಸಂದಯು ತನ್ನ ಬೇರುಗಳ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿರುವ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 30-40 ಕೆಜಿ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ರಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೋಳಕ್ಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ದಟ್ಟವಾದ ಎಲೆಗಳು ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತವೆ.

ಮೇವು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯದ ಬಳಕೆ: ಅಲಸಂದಯು ಬಹುಪಯೋಗಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬಲಿತ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಯುಕ್ತ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಳೆಯ ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತರಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ಹಸಿರು ಗಿಡ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಗಳು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಹಸಿರು ಮೇವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಹಾಲಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ರೈತರು ಅಲಸಂದಯನ್ನು ಏಕ ಬೆಳೆಯಬೇಕು: ಅಲಸಂದಯು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ (75-85 ದಿನಗಳು) ಬಹುಬೇಳೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 23,500): ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, KBC-2 ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಬೀಜೋಪಚಾರ, ಸಕಾಲಿಕ ಬಿತ್ತನೆ, ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಎಕರೆಗೆ 6 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ ₹ 7,000 ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹ 42,000 ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ₹ 18,500 ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ₹ 23,500 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (₹ 5,000 ವರೆಗೆ ನಷ್ಟ): ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾದಾಗ, ಕಾಯಿ ಕೊರಕೆ ಹುಳು ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೊಯ್ಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಕಾಯಿಗಳು ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಕೊಳೆತಾಗ ಇಳುವರಿ 1.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ ಕುಸಿದು ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು (ಇದು ಕೇವಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ).

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ: ಮುಂಗಾರು (ಜೂನ್-ಜುಲೈ ಬಿತ್ತನೆ), ಹಿಂಗಾರು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬಿತ್ತನೆ) ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ (ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಿತ್ತನೆ).

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಕಟಾವಿಗೆ 75 ರಿಂದ 85 ದಿನಗಳು.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು. ಇದರ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚದ ಅಗತ್ಯತೆಯು ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೊಂದರೆಯ ಬೆಳೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಸೂಕ್ತ ಮಣ್ಣು: ಅಲಸಂದಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು, ಜೇಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತಾದ ಗೋಡು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಲವಣಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿದೆ. ಬರಿದಾಗುವ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ.

ಮಣ್ಣಿನ pH: ಸೂಕ್ತವಾದ pH ಶ್ರೇಣಿ 6.0 ರಿಂದ 7.5 ಇರಬೇಕು. ಇದು ಸೌಮ್ಯ ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರುಪೇರು ಬೇರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: ಜಮೀನಿನ 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. 1 भाग ಮಣ್ಣನ್ನು 2 ಭಾಗ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಗಾಜಿನ ಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ತಿಳಿ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ. ಪಟ್ಟಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಚಾರ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ (ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ತಟಸ್ಥ, ಕಂಪು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ).

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ: ಕೀಟಗಳ ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳ ಬೀಜಗಳು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನಶಿಸಲು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೋಟೇಟರ್ ಅಥವಾ ಎಂ.ಬಿ ನೆಗ್‌ಲಿನಿಂದ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ನಂತರ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಲು ಹೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ಕುಂಟೆಯಿಂದ 2 ಬಾರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿ ನುಣುಪಾದ ಹದಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ.

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (FYM): ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಹರಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ. ಇದು ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ನೆರವಾಗುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 3,000 (ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ವೆಚ್ಚ, ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಡಿ ಮಾಡುವ ಕೂಲಿ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.

- Nitrogen: ಸಾರಜನಕ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ ನೀಡಿ.
- Phosphorus: ರಂಜಕದ ಕೊರತೆಗೆ ಡಿಎಪಿ (DAP) ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (SSP) ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ. ಇದು ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯ.
- Potassium: ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಕೊರತೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ (MOP) ನೀಡಿ. ಇದು ಬರ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
- ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 6.0): ಆಮ್ಲೀಯತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 300 ರಿಂದ 500 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಡಾಲೋಮೈಟ್ ಬೆರೆಸಿ.
- ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 7.8): ಕ್ಷಾರೀಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಎಕರೆಗೆ 500 ಕೆಜಿ Gypsum ಬೆರೆಸಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ

ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಶೇ. 75-85 ರಷ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಪೋಗಳು, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ (KVK) ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ.

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಅಲಸಂದೆ ತಳಿಗಳು:

ತಳಿ	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ
C-152	UAS ಧಾರವಾಡ / ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಪೋಗಳು	80-85 ದಿನಗಳು	ಅರ್ಧ-ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ತಳಿ, ದಪ್ಪ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಾಳುಗಳು. ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಒಣ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.	₹ 120 ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ
KBC-2	UAS ಜಿಕೆವಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು	75-80 ದಿನಗಳು	ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡ, ಕಣ್ಣಿನಂತಹ ಕಪ್ಪು ಗುರುತಿರುವ ಆಕರ್ಷಕ ಕೆನೆ ಬಣ್ಣದ ಬೀಜಗಳು. ಗ್ರಾಹಕರ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.	₹ 140 ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ
KBC-8	UAS ಜಿಕೆವಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು	80-85 ದಿನಗಳು	ಅರ್ಧ-ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡ, ಮಧ್ಯಮ ದಪ್ಪನೆಯ ಕೆನೆ ಬಣ್ಣದ ಕಾಳುಗಳು. ಕಾಳು ಉದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳು ವಾಲುಪುದಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.	₹ 130 ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ
KBC-9	UAS ಜಿಕೆವಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು	80-85 ದಿನಗಳು	ಅರ್ಧ-ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡ, ಕೆನೆ ಬಣ್ಣದ ಕಾಳುಗಳು. ತುಕ್ಕು ರೋಗ ಮತ್ತು ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಪಲ್ಲಟ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 140 ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ
CO(CP)-7	ICAR / UAS ಬೀಜ ಮಳಿಗೆಗಳು	85-90 ದಿನಗಳು	ದ್ವಿಮುಖ ಉದ್ದೇಶದ ತಳಿ. ಉತ್ತಮ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವ ಹಸಿರು ಮೇವಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.	₹ 130 ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ
KBC-5	UAS ಜಿಕೆವಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು	80-85 ದಿನಗಳು	ಅರ್ಧ-ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಧಾನ್ಯದ ಅಲಸಂದೆ ತಳಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಧಾನ್ಯದ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ.	₹ 130 ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ

ಬೀಜೋಪಚಾರ (ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕ್ರಮಗಳು):

- ಜೈವಿಕ ಬೀಜೋಪಚಾರ: ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಕೊಳೆತ ಮತ್ತು ಬುಡ ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 4 ಗ್ರಾಂ Trichoderma viride ಬಳಸಿ. ನಂತರ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಫಿರಿಕರಣ ಹಾಗೂ ರಂಜಕ ಕರಗಿಸಲು 8 ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 200 ಗ್ರಾಂ Rhizobium ಮತ್ತು 200 ಗ್ರಾಂ Phosphate Solubilizing Bacteria (PSB) ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು 50 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ 500 ಮಿಲಿ ನೀರಿನ ಜಿಗುಟು ದ್ರಾವಣದೊಂದಿಗೆ ಲೇಪಿಸಿ.
- ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ (ಐಜಿಕ): ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳಾದ Carbendazim 50% WP (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2 ಗ್ರಾಂ) ಅಥವಾ Thiram (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2.5 ಗ್ರಾಂ) ಬಳಕೆ ಐಜಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಬೀಜ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಮನಿಸಿ: ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ, 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಲೇಪಿಸಬೇಕು.
- ನರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು: ಲೇಪನ ಮಾಡಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನರಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ 30 ನಿಮಿಷ ಒಣಗಿಸಿ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೇರ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಡ್ಡಬೇಡಿ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಜೀವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಿತ್ತನ ಬೀಜಗಳನ್ನು 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.

ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ: ಮುಂಗಾರು ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ 8 ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಬೇಕು. ಹಿಂಗಾರು, ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮು ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಎರಚುವಾಗ ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.

ಅಂತರ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನ ಆಳ: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 45 ಸಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 10 ಸಂ.ಮೀ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಬೀಜವನ್ನು 3 ರಿಂದ 4 ಸಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಆತಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ತಾಪಮಾನ 20°C ನಿಂದ 30°C ಆಗಿದೆ.

ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್ (ತೆರವು ತುಂಬುವಿಕೆ): ಬಿತ್ತಿದ 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಎಕರೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು 88,000 ಸಸಿಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ಅಲಸಂದೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 250 ರಿಂದ 350 ಮಿ.ಮೀ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ನೀರು ನಿಂತರೆ ಸಸಿಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ.

ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೇಸಾಯ: ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ 15 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಇಳುವರಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ನೀರಾವರಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳು:

- ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ (30-35 ದಿನಗಳು): ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಹೂವುಗಳು ಬಿದ್ದು ಕಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತ (50-55 ದಿನಗಳು): ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದರೆ ಕಾಳುಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತವೆ. ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ನೀರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ:

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ಜಮೀನಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು
ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣು / ಬಿರುಕುಗಳು	ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿ ಧೂಳಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾಡುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣ 1.5 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಹೂ ಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ.
ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಒತ್ತಿದರೆ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.	ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶ ಬೇರುಗಳ ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುತ್ತದೆ.
ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು	ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಮೀನಿನ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.	ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ಕಾಲುವೆ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯಿರಿ.

ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಿಡಗಳು ಬಾಡುವುದು, ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎಲೆಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹೂವುಗಳು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಉದುರುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಗಾತ್ರ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡು ಸಣ್ಣದಾಗುವುದು.

ಅತಿಯಾದ ನೀರಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುವುದು, ಕಳೆಗಿನ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು (ಸಾರಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ), ಬೇರುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳು ಸಾಯುವುದು.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಅಲಸಂದೆಯು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಸಾರಜನಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಬೇರುಗಳ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ದಪ್ಪವಾಗಲು ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು.

Rhizobium ಲೇಪನದ ಪ್ರಯೋಜನ: ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳಿಗೆ Rhizobium ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಲೇಪನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗಂಟುಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):

ಗೊಬ್ಬರದ ಹೆಸರು	ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ (ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ)	ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆ (ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳು)	ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
DAP	44 ಕೆಜಿ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ	—	ಆರಂಭಿಕ ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಸಾರಜನಕ (ಶೇ. 18) ಮತ್ತು ರಂಜಕವನ್ನು (ಶೇ. 46) ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
Urea	12 ಕೆಜಿ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ	—	ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾರಜನಕ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
MOP	16 ಕೆಜಿ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ	—	ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬರ ನಿರೋಧಕತೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಿನ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
Gypsum	40 ಕೆಜಿ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ	—	ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಗಂಧಕ (8 ಕೆಜಿ) ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಧಕವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಳು ದಪ್ಪವಾಗಲು ಸಹಕಾರಿ.
Zinc Sulphate	5 ಕೆಜಿ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ (ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ)	—	ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸತುವಿನ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸಿ ಗಿಡ ಹಳದಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
DAP ಸಿಂಪಡಣೆ (ಶೇ. 2 ರ ದ್ರಾವಣ)	—	30-35 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ (ಹೂ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ) and 50-55 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ (ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ)	ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪೋಷಕಾಂಶ ಒದಗಿಸಿ ಹೂ ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
Jeevamrutha (ಸಾವಯವ)	—	ಬಿತ್ತಿದ 20 ಮತ್ತು 40 ನೇ ದಿನದಂದು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಹಾಯಿಸುವುದು	ಮಣ್ಣಿನ ಉಪಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಒಣ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಣ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾದ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಕೆಯು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಗಿಡ ರಂಬೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರಣವಾಗಿ ಕಾಯಿ ಬಿಡುವುದನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತಿದ ನಂತರದ ಮೊದಲ 25 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳು ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲಾವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳು ಅಲಸಂದೆಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಶೇ. 30 ರಿಂದ 45 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ:

- ಕೈ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು: ಬಿತ್ತಿದ 20-25 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕುರ್ಪಿ ಬಳಸಿ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ.
- ಎಡ್‌ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು: ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಿತ್ತಿದ 20 ಮತ್ತು 35 ನೇ ದಿನದಂದು ಕುಂಟೆ (ಎಡ್‌ಕುಂಟೆ) ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಇದು ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಕಳೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಆವಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಮಲ್ಚಿಂಗ್ (ಹುದಿಕೆ): ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಡ್‌ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 2 ಟನ್‌ನಂತೆ ಹರಡಿ. ಇದು ಕಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಅನುಮೋದಿತ ಕಳೆನಾಶಕಗಳು):

- ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ವ ಕಳೆನಾಶಕ (Pre-Emergence): Pendimethalin 30% EC ಯನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 1.0 ಲೀಟರ್‌ನಂತೆ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬಿತ್ತಿದ 3 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಕಳೆ ಹುಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರದ ಕಳೆನಾಶಕ (Post-Emergence): ಬಿತ್ತಿದ ನಂತರ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳು ಬಂದರೆ, ಬಿತ್ತನೆಯ 15-20 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಳೆಗಳು 2-4 ಎಲೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ Imazethapyr 10% SL ಎಕರೆಗೆ 300 ಮಿಲಿ ಯನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬಿತ್ತಿದ 15-20 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಳೆಗಿರಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣಾ (IPM) ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು:

1. ಅಲಸಂದೆ ಸಸಿಹೇನು (Aphids)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕೀಟಗಳು ಚಿಗುರಲೆಗಳು, ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತು ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬೂಪ್ಪು ರೋಗ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇವು ವೈರಸ್ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 10-12 ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಹಾನಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ Imidacloprid 17.8% SL ಎಕರೆಗೆ 80 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ Thiamethoxam 25% WG ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಔಷಧವನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

2. ಜಿಗಿಹುಳುಗಳು / ಎಲೆಹೇನುಗಳು (Leafhoppers / Jassids)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಜಿಗಿಹುಳುಗಳು ಎಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಅಂಚು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Thiamethoxam 25% WG ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಔಷಧವನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

3. ಬಿಳಿನೋಣ (Whitefly)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ನೋಣಗಳು ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಇವು ಅಲಸಂದಿಗೆ ತಗುಲುವ ಮಾರಕ ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗ ಹರಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹೊಲದ ಸುತ್ತ ಜೋಳವನ್ನು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ. ಎಕರೆಗೆ 12 ಹಳದಿ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. Acetamiprid 20% SP ಎಕರೆಗೆ 50 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Thiamethoxam 25% WG ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

4. ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು (Pod Borer)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕೀಟದ ಮರಿಗಳು ಹೂವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ದುಂಡನೆಯ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಒಳಗೆ ಸೇರಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಹುಳುವಿನ ತಲೆಭಾಗ ರಂಧ್ರದ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 5 ಫೆರಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. Eamectin Benzoate 5% SG ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Chlorantraniliprole 18.5% SC ಎಕರೆಗೆ 80 ಮಿಲಿ ಔಷಧವನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 14 ದಿನಗಳು.

5. ಮಾರುಕ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು (Spotted Pod Borer)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಿಹುಳುಗಳು ಹೂವು, ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆ ಗೂಡಿನ ಒಳಗಡೆಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿಗಳ ರಂಧ್ರದ ಬಳಿ ಕೀಟದ ಹಿಕ್ಕೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಆರಿಸಿ ನಾಶಮಾಡಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Spinosad 45% SC ಎಕರೆಗೆ 60 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ Chlorantraniliprole 18.5% SC ಎಕರೆಗೆ 80 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 14 ದಿನಗಳು.

6. ನುಸಿಗಳು / ಥ್ರಿಪ್ಸ್ (Thrips)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಈ ಕೀಟಗಳು ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗು, ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳಿಂದ ರಸ ಹೀರಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೂವುಗಳು ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಗೆರೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Spinosad 45% SC ಎಕರೆಗೆ 60 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ Spinetoram 11.7% SC ಎಕರೆಗೆ 180 ಮಿಲಿ ಔಷಧವನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 14 ದಿನಗಳು.

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು:

1. ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗ (Yellow Mosaic Virus)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮಿಶ್ರಿತ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಇಡೀ ಎಲೆ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ಗಿಡ್ಡವಾಗಿ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಳಿನೋಣಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು (KBC-2) ಬೆಳೆಯಿರಿ. ರೋಗ ಹರಡುವ ಬಿಳಿನೋಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ತು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ.

2. ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ ರೋಗ (Anthracnose)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಾಯಿಗಳು, ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ತಗ್ಗು, ಬಿದ್ದ ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ದುಂಡನೆಯ ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕಾಯಿಗಳು ಕೊಳೆತು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಬಳಸಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Mancozeb 75% WP ಎಕರೆಗೆ 400 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Carbendazim 50% WP ಎಕರೆಗೆ 200 ಗ್ರಾಂ ಔಷಧವನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

3. ಸರ್ಕೊಸ್ಪೊರಾ ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ (Cercospora Leaf Spot)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರಳೆ ಅಂಚಿನ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ದುಂಡನೆಯ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಇಡೀ ಎಲೆ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ Mancozeb 75% WP ಎಕರೆಗೆ 400 ಗ್ರಾಂ ಔಷಧವನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

4. ಬೂದಿ ರೋಗ (Powdery Mildew)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆ, ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೂದಿ ತರಹದ ಪುಡಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: Wettable Sulphur 80% WP ಎಕರೆಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಅಥವಾ Carbendazim 50% WP ಎಕರೆಗೆ 200 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

5. ತುಕ್ಕು ರೋಗ (Rust)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ದುಂಡಗಿನ ಕೆಂಪು-ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಇವು ಒಡೆದು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಎಲೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಗಿಡ ಬೋಳಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು (KBC-9) ಬೆಳೆಯಿರಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Propiconazole 25% EC ಎಕರೆಗೆ 200 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

6. ಬೇರು ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಸೊರಗು ರೋಗ (Root Rot & Wilt)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಗಿಡಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಬಾಡುತ್ತವೆ. ಬೇರುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇರಿನ ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಲಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾಂಡವನ್ನು ಸೀಳಿದರೆ ಒಳಭಾಗ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಿತ್ತನೆಗೂ ಮುನ್ನ *Trichoderma viride* ದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರೋಗ ಕಂಡ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ Carbendazim 50% WP @ 2 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಿರಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು:

- ನಿಷೇಧಿತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು: Carbofuran, Monocrotophos, Endosulfan, Paraquat ಅಥವಾ Methyl Parathion ನಂತರ ನಿಷೇಧಿತ ಅಥವಾ ಹಳೇ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
- ರಕ್ಷಕ ಕವಚ: ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಗ್ಲೌಸ್, ಮುಖಗವಸು (mask) ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಕಟಾವಿನ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ (PHI): ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾಯಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ 14-15 ದಿನಗಳು ಕಾಯಬೇಕು.
- ತುರ್ತು ವಿಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ: ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಂತಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಷ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ: 1800-425-3784, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ (AIIMS): 1800-116-117 ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 112 ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

ಅಲಸಂದ ಬೆಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೆಳೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಳಸಿ:

- ಸಸಿ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ (ವಾರ 1-3 / ದಿನ 1-21):
 - ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಬೀಜಗಳು 4-5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಸಿಗಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಹೊಸ ಮೂರು ಎಲೆಗಳ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಗಿಡಗಳು 15-20 ಸಂ.ಮೀ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಬಿತ್ತಿದ 7-10 ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತೆರವು ತುಂಬಿ (Gap filling). ಬಿತ್ತಿದ 20 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಡಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ. ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಸಸಿಗಳು ನೆಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತು ಸಾಯುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಸಸಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ. ತಕ್ಷಣ ಬುಡಕ್ಕೆ Carbendazim ಸುರಿಯಿರಿ. ಇಲ್ಲ = ಆರೋಗ್ಯಕರ.
- ಸಕ್ರಿಯ ಕವಲುಗಳು ಒಡೆಯುವ ಹಂತ (ವಾರ 4-5 / ದಿನ 22-35):
 - ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಕವಲುಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಿಡಗಳು 30-45 ಸಂ.ಮೀ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಬೇರಿನ ಗಂಟುಗಳು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಪೋರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಬಿತ್ತಿದ 25 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. 35 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಎಡಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. 30 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಜೀವಕಲಶ ಅಥವಾ ಶೇ. 2 ರ DAP ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಚಿಗುರುಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಕಂಡುಬಂದು ಎಲೆಗಳು ಮುದುಡುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಸಸಿಹೇನು ಬಾಧೆ. Imidacloprid ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲ = ಆರೋಗ್ಯಕರ.
- ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ (ವಾರ 6-8 / ದಿನ 36-56 - ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ):
 - ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ನೇರಳೆ-ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದನೆಯ ಎಳೆಯ ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತೀವ್ರ ಒಣಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹೂವು ಉದುರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು 50 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಶೇ. 2 ರ DAP ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಹೂವುಗಳು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಉದುರುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಬಾಧೆ, Spinosad ಅಥವಾ Spinetoram ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹೂವು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೂಡಾಗಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಮಾರಕ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ, Spinosad ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಕಾಯಿ ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಒಣಗುವ ಹಂತ (ವಾರ 9-12 / ದಿನ 57-85):
 - ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಕಾಯಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರ ತಲುಪಿ, ಒಳಗಿನ ಬೀಜ ದಪ್ಪಗಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ಕಡು ಕಂದು ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಕಟಾವಿಗೆ 10 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕಾಯಿಗಳು ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಒಡೆದು ಕಾಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಲಿತ ಒಣ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಆರಿಸಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ದುಂಡಗಿನ ರಂಧ್ರಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು ಬಾಧೆ. ಬಾಧಿತ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಟಾವು ತಡವಾದರೆ Emamectin Benzoate ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು

ಕಟಾವಿನ ಪಕ್ಷತೆ: ಅಲಸಂದಯ ಕಾಯಿಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಕ್ವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಕಟಾವಿಗೆ ಸೂಕ್ತ. ತರಕಾರಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಿಗಳು ನಾರಾಗುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಅತಿ ಉಬ್ಬುವ ಮುನ್ನ ಎಳೆಯ ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.

ಕಟಾವು ವಿಧಾನ:

- ಕಾಯಿ ಆರಿಸುವುದು: ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಧಾನ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಒಣಗಿದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ 2 ರಿಂದ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ. ಇದು ಕಾಳು ಒಡೆದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
- ಗಿಡ ಕತ್ತರಿಸುವುದು: ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಡೀ ಗಿಡವನ್ನು ಚೂಪಾದ ಕತ್ತಿ ಅಥವಾ ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ನೆಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಗಿಡವನ್ನು ಬೇರು ಸಮೇತ ಕೀಳಬೇಡಿ, ಗಿಡದ ಬೇರನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಅಂಶಗಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.

ಒಣಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ: ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣದಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಿಸಿ. ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವು ಶೇ. 14-16 ರಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಒಡೆಯದಂತೆ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಾಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಶೇಖರಣಾ ತೇವಾಂಶ ಮಟ್ಟವಾದ ಶೇ. 8-9 ಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಿ.

ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು:

- ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಇಳುವರಿ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 3.5 ರಿಂದ 4.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 850-1100 ಕೆಜಿ).
- ನೀರಾವರಿ / ಬೇಸಿಗೆ ಇಳುವರಿ: ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ ಇದ್ದರೆ ಎಕರೆಗೆ 5.5 ರಿಂದ 6.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 1350-1600 ಕೆಜಿ).
- ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಎಕರೆಗೆ 7.5 ರಿಂದ 8.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 1850-2000 ಕೆಜಿ) ವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ, ರೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಕೊಯ್ಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಎಕರೆಗೆ 1.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

Proper post-harvest handling preserves grain quality, prevents storage pest infestation, and maximizes market value.

- ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೂರುವುದು: ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿದ ಧಾನ್ಯದಿಂದ ಧೂಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಹಂಟೆ, ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಜೊಳ್ಳು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ತೂರುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ.
- ಒಣಗಿಸುವುದು: ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಟಾರ್ಪಲಿನ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಧಾನ್ಯದ ತೇವಾಂಶವು ಶೇ. 8-9 ಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಿ. ಸುರಕ್ಷಿತ ತೇವಾಂಶ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸುವುದು ಬೂಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹುಳು ಹತ್ತುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ.

- ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ (ವರ್ಗೀಕರಣ): ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ:
 - ಗ್ರೇಡ್ ಎ: ಹೊಳೆಯುವ ಕೆನೆ ಬಣ್ಣದ, ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಗುರುತಿರುವ, ದಪ್ಪಗಿರುವ, ಕೀಟ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಶೇ. 8-9 ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಧಾನ್ಯಗಳು.
 - ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ: ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸ್ವಚ್ಛ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ.
 - ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ: ಸಣ್ಣ ಜೊಳ್ಳು ಕಾಳುಗಳು, ಬಣ್ಣಗಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಡೆದ ಬೀಜಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಶು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಹೊಸ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪಿ.ಇ (HDPE) ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ. ಗೋಡ್ಡಿನ ಅಥವಾ ಒಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ನೆಲದಿಂದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಚೀಲಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ.
- ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ (Pulse Beetle): ಹೆಸರುಳ್ಳ ಹುಳು ಅಥವಾ ಕಾಳು ಕೊರಕ ಹುಳು (Callosobruchus maculatus) ಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟವಾಗಿದ್ದು, ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಒಳಭಾಗದಿಂದ ತಿಂದು ರಂಧ್ರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಶೇ. 8-9 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಒಣ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು (100 ಕೆಜಿಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಎಲೆ) ಬೆರೆಸಿ ಅಥವಾ ಚೀಲಗಳ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ Malathion 5% ಪುಡಿ ಚಿಮುಕಿಸಿ.
- ಸುರಕ್ಷಿತ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ಅವಧಿ: ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 8-9 ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡುವುದರಿಂದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು 6 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡೆದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂಜು ಬೂಷ್ಟು ತಡೆಯಬಹುದು.
- ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ: ಪ್ರಮಾಣಿತ 50 ಕೆಜಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಮಳೆ ನೀರು ತಗುಲದಂತೆ ಮುಚ್ಚಿದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ

ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಲಸಂದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಬೆಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

- ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಎಪಿಎಂಸಿ (APMC) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಅಲಸಂದೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೆಂದರೆ ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳು. ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ಬೆಳೆಕಾಳು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು: ರಾಯಚೂರು, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದ ಬೆಳೆಕಾಳು ಗಿರಣಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಕಮಿಷನ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (FPOs): ಸ್ಥಳೀಯ ಎಫ್.ಪಿ.ಒ (FPO) ಗಳ ಮೂಲಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು MSP: ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ FRUITS ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು.
- ಮಾರಾಟ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ: ಕೊಯ್ಲು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಅಲಸಂದೆಯನ್ನು 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಶೇಖರಿಸಿಡಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಶೇ. 8-9 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ (ಡಿಸೆಂಬರ್-ಮಾರ್ಚ್) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಅಲಸಂದೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲು ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇನ್‌ಪುಟ್ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಇದು ಕೇವಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಯ ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚ, ಇಳುವರಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಹಂಗಾಮು, ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚ ಕೋಷ್ಟಕ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):

ಬೇಸಾಯದ ಕೆಲಸಗಳು / ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಗಳು	ಲಬರ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಆಳವಾದ ಉಳುವೆ, 2 ಎಡೆಕುಂಟೆ, ಮಣ್ಣು ಸಮತಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಸಿಗಾಲುನೆ ಸಿದ್ಧತೆ.	₹ 3,000
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ	3 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಅದನ್ನು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಕೂಲಿ.	₹ 3,000
ಬೀಜ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ	8 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ + Trichoderma + Rhizobium + PSB (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಐಜಿಕ್ ಶೀಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ).	₹ 1,200
ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸಗಳು	ಕೂರಿಗೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ.	₹ 1,500
ರಾಸಾಯನಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ	44 ಕೆಜಿ DAP + 12 ಕೆಜಿ Urea + 16 ಕೆಜಿ MOP + 40 ಕೆಜಿ Gypsum + Zinc Sulphate.	₹ 1,800
ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ವ ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ + 1 ಬಾರಿ ಕೈ ಕಳೆ ಕೀಳುವ ಕೂಲಿ.	₹ 2,500
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳು, ಕಾಯಿ ಕೊರಕಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಶೀಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ.	₹ 1,500
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ	ಕೈಯಿಂದ ಕಾಯಿ ಆರಿಸುವ ಕೂಲಿ + ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ತೂರುವ ಕೆಲಸ.	₹ 2,500
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಚೀಲಗಳು	12 ಹೊಸ ಗೋಣಿ/HDPE ಚೀಲಗಳು (50 ಕೆಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) + ಹೊಲಿಯುವ ದಾರ.	₹ 500
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಸ್ಥಳೀಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಧಾನ್ಯ ಸಾಗಿಸಲು ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ.	₹ 1,000
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಖರ್ಚುಗಳು.	₹ 18,500

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜುಗಳು:

- ಅಂದಾಜು ಧಾನ್ಯದ ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ 6 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಬೇಸಾಯ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ).
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: ₹ 7,000 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ (ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ).
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income): 6 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗಳು x ₹ 7,000 = ₹ 42,000.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit): ₹ 42,000 (ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ) - ₹ 18,500 (ವೆಚ್ಚ) = ₹ 23,500 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI): (₹ 23,500 / ₹ 18,500) x 100 = ಶೇ. 127 ರಷ್ಟು 85 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ.
- ಬ್ರೇಕ್-ಇವನ್ ಇಳುವರಿ (ಖರ್ಚು ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಇಳುವರಿ): ₹ 18,500 / ₹ 7,000 = 2.64 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ (ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ ₹ 18,500 ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

ಅಲಸಂದ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮಾಡುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು:

1. ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡದಿರುವುದು: ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಶೀಲೇಂಧ್ರನಾಶಕ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡದ ಬಿತ್ತುವುದರಿಂದ ಸಸಿ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಸೊರಗು ರೋಗ ಬಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಸಸಿಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
2. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎರಚುವುದು (Broadcasting): ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಎರಚುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ.
3. ಅತಿಯಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದು: ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಬರಿ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಹೂ ಬಿಡುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ, ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಸಿಹೇನುಗಳ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
4. ಬಸಿಗಾಲುವೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು: ಹೊಲದ ತಗ್ಗು, ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡುವುದು. ಅತಿ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಅಲಸಂದೆಯ ಬೇರುಗಳು ತಕ್ಷಣ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹೊಲದಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ಸರಿಯಾದ ಚರಂಡಿ ಇರಬೇಕು.
5. ಕಟಾವು ತಡ ಮಾಡುವುದು: ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗುವವರೆಗೂ ಕಟಾವು ಮಾಡದಿರುವುದು. ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಕಾಯಿಗಳು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಒಡೆದು ಕಾಳುಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.
6. ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಕಾಳು ಮೂಟೆ ತುಂಬುವುದು: ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸದೆ ಶೇ. 11 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿದ್ದಾಗಲೇ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುವುದು. ಇದರಿಂದ ಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಬೂಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಬಣ್ಣಗಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಸರುಳ್ಳ ಹುಳುವಿನ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 14 — ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳು

1. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲಸಂದ ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು?
ಉತ್ತರ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾನ್ಯದ ಅಲಸಂದ ತಳಿಗಳು ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಕಟಾವಿಗೆ 75 ರಿಂದ 85 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
2. ಅಲಸಂದ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?
ಉತ್ತರ: 6.0 ರಿಂದ 7.5 ರಷ್ಟು ಇರುವ ತಟಸ್ಥದಿಂದ ಸೌಮ್ಯ ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ.
3. ಅಲಸಂದೆಯನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಅಲಸಂದೆಯನ್ನು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಜೋಳ ಅಥವಾ ತೊಗರಿ (ತುರ್) ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ 2:1 ಅಥವಾ 4:2 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ.
4. ಅಲಸಂದ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 45 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 10 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಬೇಕು.
5. ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ 8 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಬೇಕು. ಎರಚು ಬಿತ್ತನೆ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
6. ರೈಜೋಬಿಯಂ (Rhizobium) ಬೀಜೋಪಚಾರದಿಂದ ಬೆಳೆಗಾಗುವ ಲಾಭವೇನು?
ಉತ್ತರ: ರೈಜೋಬಿಯಂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಬೇರುಗಳ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾರಜನಕದ (Urea) ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
7. ನನ್ನ ಅಲಸಂದ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ಉತ್ತರ: ಇದು ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗದ (YMV) ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು, ರೋಗವು ಬಿಳಿನೋಣಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಬಿಳಿನೋಣಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು Acetamiprid ಅಥವಾ Thiamethoxam ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
8. ಅಲಸಂದೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ವ ಕಳನಾಶಕ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: Pendimethalin 30% EC ಯನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 1.0 ಲೀಟರ್‌ನಂತೆ ಬಿತ್ತಿದ 3 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
9. ಅಲಸಂದ ಬೆಳೆಯ ಧ್ರುಪ್ತ (ನುಸಿ) ಹುಳುವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ಎಕರೆಗೆ ನೀಲಿ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮತ್ತು Spinosad 45% SC ಎಕರೆಗೆ 60 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ Spinetoram 11.7% SC ಎಕರೆಗೆ 180 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
10. ಅಲಸಂದೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಶೇಖರಿಸಿಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ತೇವಾಂಶ ಎಷ್ಟು?
ಉತ್ತರ: ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೂಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹಸರುಳ್ಳ ಹುಳುವಿನ ಬಾಧೆ ತಡೆಯಲು ಧಾನ್ಯದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಶೇ. 8-9 ರಷ್ಟು ಇರುವಂತೆ ಒಣಗಿಸಬೇಕು.
11. ಅಲಸಂದೆಯ ಬೇರು ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಸೊರಗು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ Trichoderma viride (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 4 ಗ್ರಾಂ) ದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು

ಅಲಸಂದ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು:

1. PM-KISAN (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾನ್ ನಿಧಿ): ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 6,000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ತಲಾ ₹ 2,000 ನಂತೆ ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. PMKSY (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ): ಹನಿ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. PMFBY (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ): ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ಬರಗಾಲ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ರೋಗ ಅಥವಾ ಕೀಟ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾದರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತವು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ PMFBY ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಇರುತ್ತದೆ.
4. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಮಿಷನ್ (NFSM-Pulses): ಸುಧಾರಿತ ಬೆಳೆಕಾಳು ತಳಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಬೀಜ ಮಿನಿಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
5. RKVY (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಶಾಸ ಯೋಜನೆ): ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ/ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
6. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ: ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು (Rhizobium, PSB), ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 16 — ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

1. ಐಸಿಎಆರ್-ಭಾರತೀಯ ಬೆಳೆಕಾಳುಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IIPR), ಕಾನ್ಪುರ. ಬೆಳೆಕಾಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು.
2. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಬೆಂಗಳೂರು. ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ: ಬೆಳೆಕಾಳುಗಳು (ಅಲಸಂದೆ).
3. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಧಾರವಾಡ. ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು (ಅಲಸಂದೆ ಬೇಸಾಯ).
4. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ರಾಯಚೂರು. ಉತ್ತರದ ಒಣ ವಲಯದ ಬೆಳೆಕಾಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೈಪಿಡಿ.
5. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಳೆಕಾಳು ಬೇಸಾಯ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಧನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (2026).

6. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಮಿಷನ್ (NFSM-Pulses), ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.